Nom :
Prénom :

Classe : Seconde
Date : Jeudi 12 Novembre

Évaluation n° 7

Question de cours

Soit f une fonction définie sur un ensemble E et soit x un réel de E. **1 pt**
Un réel x de E peut-il avoir plusieurs images ? Un réel y peut-il avoir plusieurs antécédents ?

Solution : Un réel x de E a une seule image (on associe à x un **unique** réel $f(x)$).
Un réel y peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(3x-6)(2x+5)=0$ **1 pt**

Solution : Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$3x-6=0 \iff x=2 \qquad \text{ou} \qquad 2x+5=0 \iff x=-\frac{5}{2}.$$

$\mathcal{S}=\left\{-\frac{5}{2}\,;2\right\}$.

2) $\dfrac{4x-2}{x+3}=0$ **1 pt**

Solution : Valeur interdite : $x+3=0 \iff x=-3$. On résout donc pour $x\neq -3$.
Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul :

$$4x-2=0 \iff x=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}, \quad \text{et } \frac{1}{2}\neq -3.$$

$\mathcal{S}=\left\{\frac{1}{2}\right\}$.

3) $\dfrac{(x+1)(2x-6)}{x-3}=0$ **2 pts**

Solution : Valeur interdite : $x - 3 = 0 \iff x = 3$. On résout donc pour $x \neq 3$.
Le quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul (et son dénominateur non nul).
Le numérateur est un produit : $x + 1 = 0 \iff x = -1$ ou $2x - 6 = 0 \iff x = 3$.
Mais 3 est une valeur interdite : on l'exclut.
$\mathcal{S} = \{-1\}$.

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

1) $3x - 7 \leqslant 5$ **1 pt**

Solution : $3x - 7 \leqslant 5 \iff 3x \leqslant 12 \iff x \leqslant 4$ (on divise par $3 > 0$: le sens ne change pas).
$\mathcal{S} =]-\infty\,;4]$.

2) $-2x + 5 > 11$ **1 pt**

Solution : $-2x + 5 > 11 \iff -2x > 6 \iff x < -3$ (on divise par $-2 < 0$: le sens change).
$\mathcal{S} =]-\infty\,;-3[$.

3) $4x + 1 \geqslant 2(x - 3) + 5$ **1 pt**

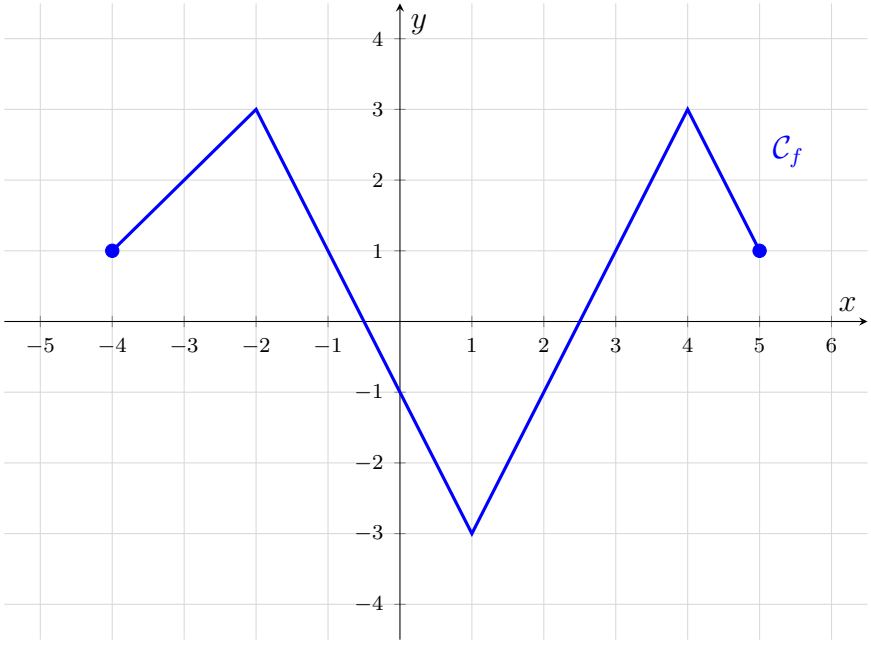
Solution : $4x + 1 \geqslant 2x - 6 + 5 \iff 4x + 1 \geqslant 2x - 1 \iff 2x \geqslant -2 \iff x \geqslant -1$.
$\mathcal{S} = [-1\,;+\infty[$.

4) $\dfrac{x - 3}{2} \leqslant x + 1$ **2 pts**

Solution : On multiplie par $2 > 0$: $x - 3 \leqslant 2x + 2 \iff -x \leqslant 5 \iff x \geqslant -5$ (on multiplie par $-1 < 0$: le sens change).
$\mathcal{S} = [-5\,;+\infty[$.

Exercice 3

On considère une fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.
Toutes les réponses se lisent sur le graphique, sans justification.



1) Quel est l'ensemble de définition de f ? **1 pt**

Solution : $\mathcal{D}_f = [-4\,;5]$.

2) Déterminer l'image de -2, de 0 et de 4 par f. **1½ pts**

Solution : $f(-2) = 3, \quad f(0) = -1, \quad f(4) = 3.$

3) Déterminer les éventuels antécédents par f de 3, de 1 et de 4. **1½ pts**

Solution : Les antécédents de 3 sont -2 et 4.
Les antécédents de 1 sont -4, -1, 3 et 5.
4 n'a pas d'antécédent (la courbe ne monte pas jusqu'à 4).

4) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$. **1 pt**

Solution : On cherche les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée -1 : $\mathcal{S} = \{0\,;2\}$.

5) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leqslant -1$. **1 pt**

Solution : On cherche les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur ou sous la droite d'équation $y = -1$: $\mathcal{S} = [0\,;2]$.

6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 1$. **1 pt**

Solution : On cherche les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 1$: $\mathcal{S} =]-4\,;-1[\cup]3\,;5[$.
(-4, -1, 3 et 5 sont exclus car $f(x) = 1$ en ces points.)

Exercice 4

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1) Calculer l'image de -2 par g. **1 pt**

Solution : $g(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) + 1 = 2 \times 4 + 6 + 1 = 15$.

2) Déterminer les antécédents de 1 par g. **2 pts**

Solution : On résout $g(x) = 1$:

$$2x^2 - 3x + 1 = 1 \iff 2x^2 - 3x = 0 \iff x(2x - 3) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$x = 0 \qquad \text{ou} \qquad 2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}.$$

Les antécédents de 1 par g sont 0 et $\dfrac{3}{2}$.